

- 1 验证布拉格衍射下衍射光相对于入射光的偏转角  $\varphi$  与超声波频率  $f_s$  的线性关系，作图法画出  $\varphi$ - $f_s$  曲线（利用坐标纸或者绘图软件绘制），或者一元线性回归法处理实验数据，计算超声波在晶体中的传播声速，并与理论值比较，计算相对误差。

Python plugin for Mogan STEM.

Please see the documentation in Help -> Plugins -> Python

```
>>> import pint
>>> ureg=pint.UnitRegistry()
>>> quan=ureg.Quantity
>>> ureg.define("ydiv1=1V")
>>> ureg.define("ydiv2=0.5V")
>>> x_CCD=quan(70.5,"mm")
>>> x_aup=quan(515.5,"mm")
>>> delta=quan(56.0,"mm")
>>> x_CCD+=delta
>>> BC=x_aup-x_CCD
>>> n=40
>>> ureg.define(f"xdiv={2700/n*11}um")
>>> I_t=quan(25,"ydiv1")
>>>
```

得到

声光仪器中心到CCD光敏面距离为

```
>>> BC
389.0 millimeter
```

```
>>>
```

x方向上一小格等于

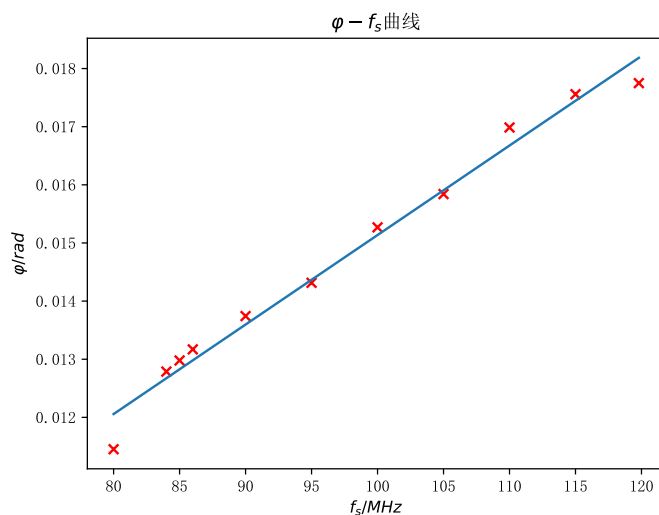
```
>>> quan(1,"xdiv").to("mm")
0.7425 millimeter
```

```
>>>
```

作图与一元线性回归

```
>>> f_s=quan([80.0,84.0,85.0,86.0,90.0,95.0,100.0,105.0,110.0,115.0,119.8],"MHz")
x=quan([6.0,6.7,6.8,6.9,7.2,7.5,8.0,8.3,8.9,9.2,9.3],"xdiv")
y=quan([27.5,28.5,29.0,28.2,25.5,19.9,13.5,8.0,4.0,1.5,1.0],"ydiv2")
>>> import numpy as np
phi=np.atan((x/BC).to("")) magnitude)
>>> phi
[0.01145194 0.01278786 0.01297871 0.01316955 0.01374207 0.01431457
 0.01526874 0.01584122 0.01698616 0.01755861 0.01774942]

>>> from phyexp import plt
b,a=np.polyfit(f_s.magnitude,phi,1)
plt.scatter(f_s.magnitude,phi,marker="x",c="red")
plt.plot(f_s.magnitude,a+b*f_s.magnitude)
plt.title(r"$\varphi$-f$_s$曲线")
plt.xlabel(r"$f_s$/MHz")
plt.ylabel(r"$\varphi$/rad")
```



```
>>> r=np.corrcoef(phi,f_s.magnitude)[0,1]
r
0.9912517514124637

>>> b=quan(b,"1/MHz")
```

>>>

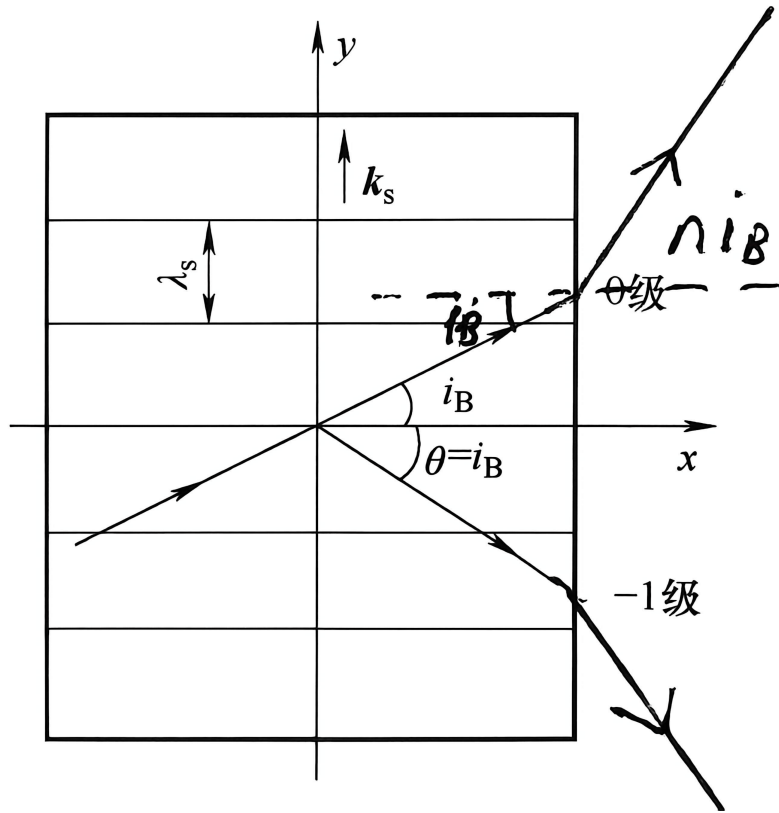


图 1. 角度换算

介质中偏转角

$$\varphi = \frac{\lambda_0}{n v_s} f_s$$

在介质-空气界面折射后，小角度近似

$$\varphi' = n\varphi$$

```
>>> lambda0=quan(650,"nm")
n=2.2549
# v_s=lambda0/n/b
v_s=lambda0/b
>>> v_s=v_s.to("m/s")
>>> v_s

4221.841258192137 meter / second

>>> b

0.0001539612600873442 / megahertz
```

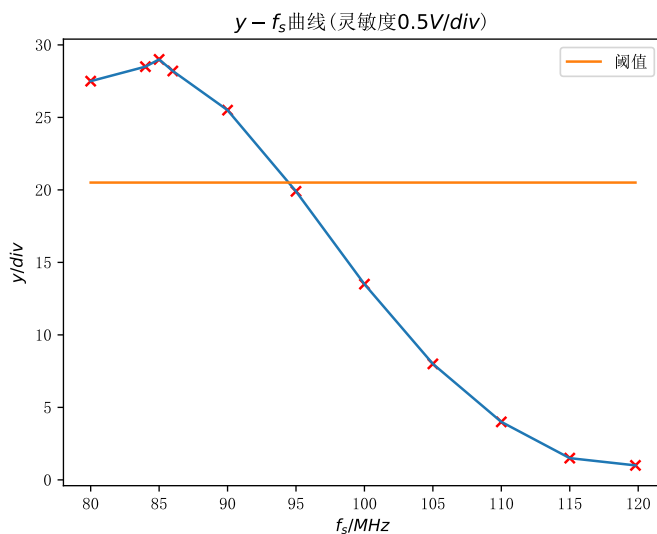
```
>>>
```

相对误差

```
>>> v_st=quan(4200,"m/s")
      print(f"{{{(v_s-v_st)/v_st).magnitude:.2%}}}")
0.52%
>>>
```

## 2 布拉格衍射下作出一级衍射光强度超声波频率的关系曲线，并由曲线定出声光器件的中心频率和带宽。

```
>>> plt.scatter(f_s.magnitude,y.magnitude,marker="x",c="red")
plt.plot(f_s.magnitude,y.magnitude)
ymax=np.max(y.magnitude)
yth=ymax/2**0.5
plt.plot(f_s.magnitude,np.full_like(f_s.magnitude,yth),label="阈值")
plt.title(r"$y-f_s$曲线(灵敏度$0.5V/div$)")
plt.xlabel(r"$f_s$/MHz")
plt.ylabel(r"$y/div$")
plt.legend()
```



```
>>>
```

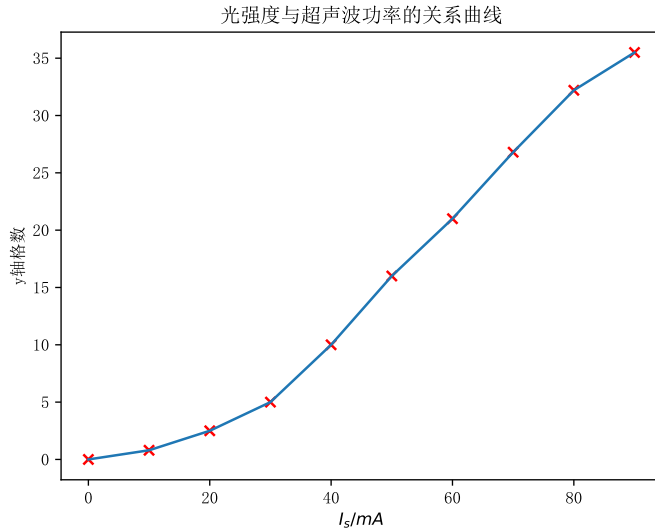
由图可知，中心频率为85MHz，右侧与阈值交点约为95MHz，带宽为20MHz

## 3 布拉格衍射下作声光调制曲线，即 0 级光光强和 1 级光光强度与超声波功率的关系曲线，并计算最大衍射效率。

使用的频率为中心频率  $f_s = f_c = 85\text{MHz}$ ，示波器y轴灵敏度  $0.5V/div$

```
>>> I_s=quan([0.0,10.0,20.0,30.0,40.0,50.0,60.0,70.0,80.0,90.0],"mA")
      y=quan([0,0.8,2.5,5.0,10.0,16.0,21.0,26.8,32.2,35.5],"ydiv2")
```

```
>>> plt.scatter(I_s.magnitude,y_magnitude,marker="x",c="red")
plt.plot(I_s.magnitude,y_magnitude)
plt.title(r"光强度与超声波功率的关系曲线")
plt.xlabel(r"$I_s$/mA$")
plt.ylabel(r"y轴格数")
```



```
>>>
```

由图可知，最大值为17.75V，原为25V，最大衍射效率为71.0%

#### 4（选做） 计算垂直入射时的拉曼-奈斯衍射的一级衍射光的衍射角并与理论值比较，计算拉曼-奈斯的最大衍射效率。

使用的频率为中心频率  $f_s = f_c = 85\text{MHz}$ ，示波器y轴灵敏度  $1\text{V/div}$

$\pm 1$ 级衍射条纹在示波器x轴上格数6.6div

$\pm 1$ 级衍射条纹在示波器y轴上格数1.5div、

衍射效率为  $\frac{1.5}{25} = 6\%$

空气中衍射角测量值

```
>>> x=quan(6.6,"xdiv")
theta_1=np.atan(x/BC)
>>> theta_1
0.012597020014015402 radian
```

```
>>>
```

介质内衍射角理论值

```
>>> v_s0=quan(4200,"m/s")
f_s=ureg("85MHz")
lambda_s0=v_s0/f_s
>>> theta_10=np.asin(lambda_0/n/lambda_s0)
>>> theta_10
0.005833889096557293 radian
```

```
>>>
```

由图1，空气中衍射角理论值为

```
>>> theta_11=theta_10*n
```

```
>>> theta_11
0.01315483652382704 radian
>>>
相对误差
>>> e=(theta_1-theta_11)/theta_11
print(f"{e.magnitude:.1%}")
-4.2%
>>>
```

5 课后思考题

5.1 为什么说声光器件相当于相位光栅？

当声波在各向同性介质中传播时，折射率作为y和t的函数（y为声波传播方向上的位置）

$$n(y,t) = n + \mu \sin(\omega_s t - k_s y), \mu = \frac{1}{2} n^3 P S$$

P为光弹系数，S为应变

由于折射率随时间空间发生周期性变化，所以以一定角度平面波入射的光不同位置的光程差不同，相位受到调制，所以声光器件相当于相位光栅。

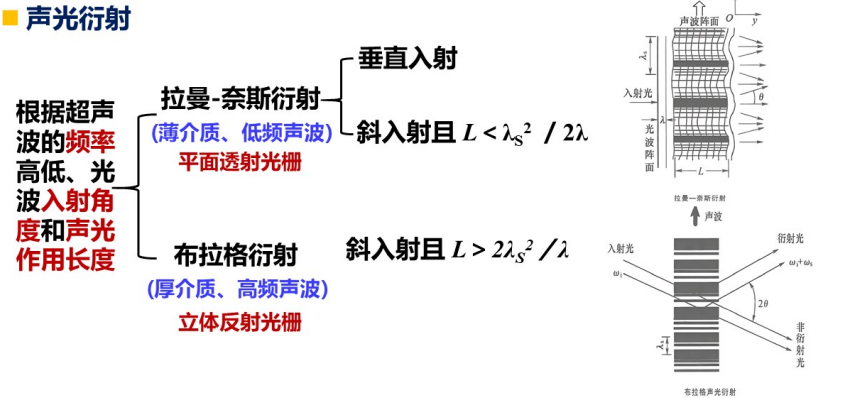
5.2 声光器件在什么实验条件下产生喇曼- 纳斯衍射？ 在什么实验条件下产生布喇格衍射？ 两种衍射的现象各有什么特点？

答：

|      | 拉曼-奈斯衍射                                       | 布拉格衍射                                    |
|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 入射条件 | 垂直入射或斜入射满足 $L < \frac{\lambda_s^2}{2\lambda}$ | 斜入射满足 $L > \frac{\lambda_s^2}{2\lambda}$ |
| 介质条件 | 薄介质、低频声波                                      | 厚介质、高频声波                                 |
| 衍射特点 | 出现多级衍射（0级、±1级、±2级……），类似普通平面光栅                 | 只有满足布拉格条件的特定角度才有强衍射，通常只有一级（或少数级）衍射效率高    |

LLM session v20260427 by LiiiLabs  
Using **Pro/moonshotai/Kimi-K2.6** provided by siliconflow.cn with **thinking disabled**  
Help docs: [Help->Plugins->LLM](#)

实验原理及概念



K2.6>  
[查看推理](#)

这张幻灯片讲的是**声光衍射 (Acousto-Optic Diffraction)** 的分类和原理。我来为你详细解析：

## 一、核心思想

超声波在介质中传播时，会产生周期性的密度（折射率）变化，相当于在介质中形成了一个“**动态光栅**”。当光波穿过这个区域时，就会发生衍射。根据实验条件的不同，声光衍射分为两大类：

## 二、两大衍射 regime

### 1. 拉曼-奈斯衍射 (Raman-Nath Diffraction)

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 特征   | 说明                                                         |
| 介质条件 | 薄介质、低频声波                                                   |
| 光栅性质 | 平面透射光栅（二维、厚度薄）                                             |
| 入射条件 | ① 光波垂直入射；或 ② 斜入射但作用长度满足 $L < \frac{\lambda_s^2}{2\lambda}$ |
| 衍射特点 | 出现 <b>多级衍射</b> （0级、±1级、±2级……），类似普通平面光栅                     |
| 物理图像 | 声波阵面像“波纹”，光波穿过薄层后相位被调制，向多个方向衍射                             |

右侧上图：入射光穿过厚度为  $L$  的声场区域，声波波长为  $\lambda_s$ ，光波波长为  $\lambda$ ，衍射光分散成多个角度  $\theta$ 。

### 2. 布拉格衍射 (Bragg Diffraction)

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| 特征   | 说明                                                       |
| 介质条件 | 厚介质、高频声波                                                 |
| 光栅性质 | 立体反射光栅（三维体光栅）                                            |
| 入射条件 | 必须 <b>斜入射</b> 且作用长度满足 $L > \frac{2\lambda_s^2}{\lambda}$ |
| 衍射特点 | 只有满足 <b>布拉格条件</b> 的特定角度才有强衍射，通常只有一级（或少数级）衍射效率高           |
| 物理图像 | 类似于X射线在晶体中的布拉格衍射，光从多层“镜面”相干叠加反射                          |

右侧下图：入射光以特定布拉格角入射，衍射光与入射光夹角为  $2\theta$ 。注意衍射光频率变为  $\omega_i + \omega_s$ （发生了频移），同时还有非衍射光透过。

## 三、分类判据的物理意义

公式中的符号：

- $L$ ：声光相互作用长度（超声场在光传播方向上的有效宽度）
- $\lambda_s$ ：超声波在介质中的波长
- $\lambda$ ：入射光在真空中的波长

本质区别在于参数  $Q$  (Klein-Cook 参数)：

$$Q = \frac{2\pi\lambda L}{n\lambda_s^2}$$

| 区域     | 判据                             | 物理含义                     |
|--------|--------------------------------|--------------------------|
| 拉曼-奈斯区 | $Q$ 较小 ( $L$ 小、 $\lambda_s$ 大) | 超声场很薄，光波只经历相位调制，各衍射级独立   |
| 布拉格区   | $Q$ 较大 ( $L$ 大、 $\lambda_s$ 小) | 超声场很厚，光波在内部多次耦合，必须满足相位匹配 |

四、关键对比总结

|      |        |                |
|------|--------|----------------|
| 对比项  | 拉曼-奈斯  | 布拉格            |
| 声波频率 | 低      | 高              |
| 作用长度 | 短（薄）   | 长（厚）           |
| 入射角度 | 垂直或任意  | 必须斜入射（布拉格角）    |
| 衍射级次 | 多级（对称） | mainly 一级（或0级） |
| 能量效率 | 分散到多级  | 可集中到单级（>90%）   |
| 应用   | 光调制、频移 | 声光偏转器、Q开关      |

五、右侧图示解读

- 上图：声波沿  $x$  方向传播，波阵面呈周期性起伏。光沿  $y$  方向入射，出射波前被“褶皱化”，向不同角度发散（多级衍射）。
- 下图：声波波阵面近似为平行平面（体光栅），入射光以角度  $\theta$  入射，满足布拉格条件时，特定方向出现强衍射光，衍射角为  $2\theta$ ，且产生频率上移  $\omega_{so}$ 。

如果你需要我进一步推导布拉格条件的公式，或者解释为什么布拉格衍射会发生频移（ $\omega_i \rightarrow \omega_i + \omega_s$ ），可以继续问我！

5.3 调节喇曼-纳斯衍射时，如何保证光束垂直入射？

答：尽可能地使示波器上的波形左右对称，包括 $\pm 1$ 级与中心的距离和 $\pm 1$ 级y轴高度，此时可以认为垂直

5.4 请自行查阅相关文献，研究声光效应有哪些可能的应用？

答：

- 声光调制器（AOM）

通过改变超声功率快速调制激光强度，上升/下降沿可达纳秒量级，用于激光打印机、投影显示、光纤通信的脉冲编码、激光加工中的功率快速切换等。

- 声光偏转器（AOD）

改变超声频率即可令衍射光偏转角度线性变化，实现无惯性的光束扫描。用于激光共聚焦显微镜、双光子显微镜、光镊中多光束快速跳转、激光打标、激光雷达与高速光存储。

- 声光移频器（AOFs）

衍射光会因多普勒效应产生精确的频率偏移（通常为几十到几百MHz），用于外差干涉测量、激光多普勒测振/测速、光学相干断层扫描（OCT）的参考臂移频、冷原子物理中激光边带锁定和光学频率梳的偏移频率控制。

LLM session v20260427 by LiiiLabs  
Using **deepseek-v4-pro** provided by deepseek.com with **thinking enabled**  
Help docs: Help->Plugins->LLM

V4> 请自行查阅相关文献，研究声光效应有哪些可能的应用？

查看推理

声光效应是指光波在介质中与超声波场相互作用，产生衍射或偏转的物理现象。根据超声频率和光-声作用长度的不同，主要分为拉曼-纳斯衍射和布拉格衍射。利用这种效应可实现光强、频率、方向和光谱的动态控制，由此催生了大量实用器件和前沿应用。综合现有文献，声光效应的应用可概括为以下领域：



## 一、激光光场操控与调制

### ● 声光调制器 (AOM)

通过改变超声功率快速调制激光强度，上升/下降沿可达纳秒量级，用于激光打印机、投影显示、光纤通信的脉冲编码、激光加工中的功率快速切换等。

### ● 声光偏转器 (AOD)

改变超声频率即可令衍射光偏转角度线性变化，实现无惯性的光束扫描。用于激光共聚焦显微镜、双光子显微镜、光镊中多光束快速跳转、激光打标、激光雷达与高速光存储。

### ● 声光移频器 (AOFS)

衍射光会因多普勒效应产生精确的频率偏移（通常为几十到几百MHz），用于外差干涉测量、激光多普勒测振/测速、光学相干断层扫描（OCT）的参考臂移频、冷原子物理中激光边带锁定和光学频率梳的偏移频率控制。

## 二、激光器关键元件

### ● 声光Q开关

在激光谐振腔内插入声光器件，通过周期性打开衍射通道实现高品质因数Q值的突变，获得巨脉冲输出。广泛用于纳秒激光器打标、雕刻、医疗和测距。

### ● 声光锁模

利用声光调制器对腔内损耗进行主动调制，强迫纵模相位锁定，产生皮秒/飞秒脉冲激光，是主动锁模激光器的标准方案。

### ● 声光腔倒空

将声光偏转器置于腔内，快速将腔内循环光全部“倒出”，产生能量更高、宽度可调的脉冲，用于再生放大器和皮秒激光系统。

## 三、光谱滤波与光谱成像

### ● 声光可调谐滤波器 (AOTF)

基于反常布拉格衍射，通过改变射频信号频率即可实现极窄带的光谱选通，无移动部件，响应时间 $\mu\text{s}$ 级。应用包括：

- 高光谱成像（遥感、农业、矿物分选）
  - 荧光显微镜快速光谱切换
  - 拉曼光谱仪中抑制瑞利散射
  - 光纤通信波长选择开关和动态增益均衡器
  - 光谱化学分析与在线过程控制

## 四、光学信号处理与微波光子学

### ● 声光延迟线

声速远低于光速，可将光脉冲或射频信号在元件内存储一段可编程时间，用于雷达信号模拟、相控阵天线真延迟和光相关器。

### ● 声光卷积器与相关器

利用两条超声波携带的信号在光衍射中的乘积积分特性，直接完成宽带信号的卷积/相关运算，是电子战和扩频信号处理的经典光学手段。

### ● 声光频谱分析仪

将待测射频信号驱动声光布拉格池，光斑位置直接映射频率，可实现实时、大带宽的频谱监测，用于射电天文和雷达侦收。

### ● 微波光子滤波器与频率测量

将射频信号加载到超声波上，通过光学处理完成微波光子滤波，并实现瞬时频率测量。

## 五、生物医学与成像

### ● 声光层析成像 (AOT, 亦称超声调制光学层析成像)

超声波在散射介质（如生物组织）内聚焦时，标记并调制穿透光，通过解码调制光可同时获得超声分辨率定位和光学吸收对比度，是对乳腺、脑皮层等进行功能性成像的前沿技术。

### ● 超声荧光成像

利用声光效应调制焦点处的荧光体，实现比传统荧光成像更高分辨率的散射体内光学成像。

### ● 光声成像中的声光检测辅助

虽然光声效应是另一回事，但声光器件可用作非接触的光学超声探测，实现全光型光声成像接收单元。

## 六、光通信与光网络

- **波长选择开关与分插复用 (ROADM)**

多通道AOTF可同时选择多路信道，实现可重构的波长上下路，提升光网络灵活性。

- **增益均衡器**

声光滤波器动态调整掺铒光纤放大器的增益谱平坦度。

- **光脉冲整形与复用/解复用**

通过声光调制产生的超短脉冲串和脉冲位置调制，可生成高重复率光脉冲序列用于通信和时钟提取。

## 七、集成光子学与前沿研究

- **片上声光器件**

在薄膜铌酸锂( $\text{LiNbO}_3$ )、氮化铝( $\text{AlN}$ )等压电材料上制备叉指换能器，实现集成化声光调制、移频和非互易光传输。这是光量子芯片中调制单光子的重要方案。

- **声光效应产生矢量光场**

通过空间编程的声光偏转器可生成携带轨道角动量的涡旋光、贝塞尔光束和艾里光束，用于超分辨显微镜和光通信模式复用。

- **声光频率梳**

利用行波超声波在光学谐振腔中引起周期性折射率调制，直接产生频率间隔等于声频的稳定光频梳，为精密测量和双梳光谱提供新途径。

- **非互易光子器件**

利用声光诱导的光子间接跃迁，打破光学互易性，用于集成光隔离器和环形器。

声光效应将声学信号的低速可控性与光学的宽带高速优势完美结合，从成熟的工业激光调制、光谱分析，到前沿的生物医学成像与集成量子光子学，均扮演着不可替代的角色。其应用清单仍在随着新材料（如薄膜压电、光子晶体）和新原理（如拓扑声光效应）的发展而不断扩充。